РАБОЧИЙ ЛИСТ · КАРТОЧКИ

Тригонометрия: уравнения и отбор корней

Учитель: Демонстрационный материал

Код ученика: _____

Класс: 11 **Дата:** _____

ЗАДАНИЕ 1

Решите уравнение $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$. Укажите все корни на отрезке $[0; 2\pi]$.

ЗАДАНИЕ 2

Решите уравнение $\cos 2x = \sin x$. Найдите сумму корней на отрезке $[0; 2\pi]$.

ЗАДАНИЕ 3

Известно, что $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$ и $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$. Вычислите $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$.

ЗАДАНИЕ 4

Решите неравенство $2\cos^2 x - 1 \geq 0$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

КЛЮЧ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Ответы для учителя

Учитель: Демонстрационный материал

Тригонометрия: уравнения и отбор корней

1. $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. На отрезке: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{6}$.

2. $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Сумма: $\frac{5\pi}{2}$.

3. $\frac{31}{25}$

4. $[0; \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}] \cup [\frac{7\pi}{4}; 2\pi]$.